

LES IMMEUBLES DES GROUPES DE TRESSSES GÉNÉRALISÉS

3.6–bibliographie

On note $Y'(b(A))$ la composante d'indice $b(A)$. On dispose d'une projection évidente

$$p' : Y' \longrightarrow Y.$$

Soit R la relation suivante sur Y' : pour $x \in Y'(b(A))$ et $y \in Y'(b(B))$, $R(x, y)$ signifie que

$$p'(x) = p'(y) \quad \text{et} \quad p'(x), p'(y) \in Y(A, B).$$

C'est une relation d'équivalence car, cf. (3.2),

$$Y(A, B) \cap Y(B, C) \subset Y(A, C).$$

On a

$$\text{le saturé pour } R \text{ d'un ouvert de } Y' \text{ est encore ouvert.} \quad (3.6.1)$$

On pose $\tilde{Y} = Y'/R$. On dispose d'une projection évidente

$$p : \tilde{Y} \longrightarrow Y.$$

Pour toute boule $b(A)$ de $\hat{I}$, on note $\tilde{Y}(b(A))$ l'image de $Y'(b(A))$ dans $\tilde{Y}$.

Le théorème suivant implique celui par lequel débute l'introduction.

(3.7) Théorème. $\tilde{Y}$ est un revêtement contractile de Y .

A. $\tilde{Y}$ est un revêtement de Y . Nous montrerons, pour $V(F, C)$ comme en (3.4)(iv), que $p^{-1}V(F, C)$ est somme de copies de $V(F, C)$.

a) Soit $b(A)$ une boule de $\hat{I}$. Pour B une chambre telle que $F \subset B^-$, soit la chambre de I

$$C'_B = A u(A, B) u(\pi_F(C), B)^{-1}.$$

Par construction, $B \subset q(S(A) \cap S(C'_B))$, et en particulier, si $F \neq \{0\}$,

$$[F] \subset q(S(A) \cap S(C'_B)). \quad (3.7.1)$$

Prouvons que

$$\tilde{Y}(b(A)) \cap p^{-1}V(F, C) \subset \bigcup_{F \subset B^-} \tilde{Y}(b(C'_B)). \quad (3.7.2)$$

Soit x dans le membre de gauche. Soit G la facette de V à laquelle $\mathcal{R}px$ appartient. On a $F \subset G^-$. Prenons pour B une chambre dont G est facette. Par hypothèse, on a

$$\text{pr}_G \mathcal{I}px \in \pi'_G(A) \quad \text{et} \quad \text{pr}_F \mathcal{I}px \in C.$$

On a donc $\pi'_G(A) = \pi'_G(\pi_F C)$. On déduit alors de (3.2) que toute chambre dont G est facette est dans $q(S(A) \cap S(C'_B))$, que px est dans $Y(A, C'_B)$, et que donc $x \in \tilde{Y}(b(C'_B))$.

b) Posons

$$Y'(F, C) = \bigcup_{q(C')=C} (Y'(b(C')) \cap p'^{-1}V(F, C)).$$

D'après a), on a ensemblistement

$$p^{-1}V(F, C) = Y'(F, C)/R.$$

C'est même un isomorphisme d'espaces topologiques, d'après (3.6.1), car $Y'(F, C)$ est ouvert dans Y' . D'après (3.2), la relation d'équivalence induite par R sur

$$\bigcup_{q(C')=C} Y'(b(C'))$$

est triviale. On conclut en remarquant que, pour tout C' au-dessus de C ,

$$V(F, C) \subset Y(b(C')).$$

B. Un recouvrement ouvert de $\tilde{Y}$.

(3.7.3) Notations. (i) Pour F une facette de I ,

$$\tilde{Y}(F) = \bigcup_{F \subset S(C)} (\tilde{Y}(b(C)) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}\text{Et}(qF)).$$

(ii) Pour $o(A)$ centre d'une boule $b(A)$ de $\hat{I}$,

$$\tilde{Y}(o(A)) = \tilde{Y}(b(A)) \cap p^{-1}V(\{0\}, A).$$

(3.7.4) Lemme. (i) Les $\tilde{Y}(s)$, pour s sommet de $\hat{I}$, forment un recouvrement de $\tilde{Y}$ dont $\hat{I}$ est le nerf: une famille de $\tilde{Y}(s)$ a une intersection non vide si et seulement si les s correspondants sont les sommets d'une facette de $\hat{I}$.

(ii) Si une facette F de I a pour sommets $s_0, \dots, s_p$, alors

$$\tilde{Y}(F) = \tilde{Y}(s_0) \cap \dots \cap \tilde{Y}(s_p).$$

(iii) Si $F \subset S(A)$, alors $\tilde{Y}(o(A)) \cap \tilde{Y}(F)$ est contractile; $\tilde{Y}(o(A))$ est contractile.

(3.7.4.1) Soient F_i , $i = 1, 2$, deux facettes de I , et C_i , $i = 1, 2$, deux chambres de I telles que $F_i \subset S(C_i)$ et que

$$(\tilde{Y}(b(C_1)) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}\text{Et}(qF_1)) \cap (\tilde{Y}(b(C_2)) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}\text{Et}(qF_2)) \neq \emptyset.$$

Alors F_1 et F_2 tendent une facette F de I , unique d'après (2.5)–(2.11), $F \subset S(C_i)$, et l'intersection précédente coïncide avec

$$\tilde{Y}(b(C_1)) \cap \tilde{Y}(b(C_2)) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}\text{Et}(F).$$

Par hypothèse

$$Y(C_1, C_2) \cap \mathcal{R}^{-1}\text{Et}(qF_1) \cap \mathcal{R}^{-1}\text{Et}(qF_2) \neq \emptyset;$$

F_1 et F_2 sont donc dans $S(C_1) \cap S(C_2)$ et y tendent une facette F . De plus,

$$\text{Et}(qF_1) \cap \text{Et}(qF_2) = \text{Et}(qF),$$

d'où la formule annoncée.

De (3.7.4.1), on déduit que $\tilde{Y}(F_1) \cap \tilde{Y}(F_2)$ est vide si F_1 et F_2 ne tendent pas de facette commune F , et vaut

$$\bigcap_{F \subset S(C)} \tilde{Y}(b(C)) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}\text{Et}(F) = \tilde{Y}(F)$$

sinon, faire $C_1 = C_2$. Ceci prouve (ii) et une partie de (i).

(3.7.4.2) Si $o(A) \neq o(B)$, alors

$$\tilde{Y}(o(A)) \cap \tilde{Y}(o(B)) = \emptyset.$$

Si $qA = qB$, on a $\tilde{Y}(b(A)) \cap \tilde{Y}(b(B)) = \emptyset$. Si $qA \neq qB$, on a

$$p\tilde{Y}(o(A)) \cap p\tilde{Y}(o(B)) = \emptyset.$$

(3.7.4.3) Si $F \not\subset S(A)$, alors

$$\tilde{Y}(o(A)) \cap \tilde{Y}(F) = \emptyset.$$

Si $F \subset S(B)$, on a $F \not\subset S(A) \cap S(B)$ et

$$\text{Et}(qF) \cap Y(A, B) = \text{Et}(qF) \cap p(\tilde{Y}(b(A)) \cap \tilde{Y}(b(B))) = \emptyset.$$

Il est clair que:

$$\text{si } F \subset S(A), \text{ alors } p \text{ induit un isomorphisme de } \tilde{Y}(o(A)) \cap \tilde{Y}(F) \quad (3.7.4.4)$$

avec

$$Y(qA) \cap \mathcal{R}^{-1}\text{Et}(qF).$$

Le lemme (3.7.4) résulte alors de:

(3.7.5) Lemme. Pour toute facette F de V , et toute chambre A ,

$$Y(A) \cap \mathcal{R}^{-1} \text{Et}(F)$$

est contractile.

Soit v_0 un vecteur tel que $\mathcal{R}v_0 \in F$ et que $\mathcal{I}v_0 \in A$. Alors, pour $0 \leq t \leq 1$,

$$\varphi_t : v \longmapsto v_0 + t(v - v_0)$$

est une application de $Y(A)$ et de $\mathcal{R}^{-1} \text{Et}(F)$ dans eux-mêmes. On a

$$\varphi_0(Y(A) \cap \mathcal{R}^{-1} \text{Et}(F)) = \{v_0\} \quad \text{et} \quad \varphi_1 = \text{Id}.$$

C. Étude de $\tilde{Y}(F)$, F facette de I . D'après (3.5), (3.7.1) et (3.7.2), on a

$$\tilde{Y}(F) = \bigcup_{F \subset B^-} \tilde{Y}(b(B)) \cap p^{-1} \mathcal{R}^{-1} \text{Et}(F). \quad (3.7.6)$$

Choisissons une chambre fondamentale $A_{F,0}$ dans $(V_F, \mathcal{M}_F)$, et notons I_F l'immeuble correspondant. Choisissons aussi $\tilde{A}_{F,0}$ dans I , au-dessus de $\pi_F(A_{F,0})$. Pour chaque chambre $B = \tilde{A}_{0,g_F}$ de I_F , nous noterons $\pi_F(B)$ la chambre $\tilde{A}_{F,0} \cdot \pi_F(g_F)$ de I . D'après (2.10), (3.7.6) peut se récrire

$$\tilde{Y}(F) = \bigcup_{B \text{ dans } I_F} \tilde{Y}(b(\pi_F(B))) \cap p^{-1} \mathcal{R}^{-1} \text{Et}(F).$$

Soient

$$Y_F = (V_F)_{\mathbb{C}} - \bigcup_{M \in \mathcal{M}_F} M_{\mathbb{C}}$$

et $\tilde{Y}_F$ le revêtement de Y_F , défini à l'aide de I_F . Quels que soient B et C dans I_F , il résulte de (1.30) que les chambres de S dans

$$Y(\pi_F(B), \pi_F(C)) \cap \text{Et}(F)$$

sont exactement les $\pi_F(D)$, pour D dans $Y_F(B, C)$.

Les recollements qui définissent $\tilde{Y}(F)$ et $\tilde{Y}_F$ sont donc compatibles, et il existe un unique diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} \tilde{Y}_F & \longleftarrow & \tilde{Y}(F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_F & \xleftarrow{\text{pr}_F} & \mathcal{R}^{-1} \text{Et}(F) \subset Y \end{array} \quad (3.7.7)$$

qui envoie

$$\tilde{Y}(b(\pi_F(B))) \cap p^{-1} \mathcal{R}^{-1} \text{Et}(F)$$

dans $\tilde{Y}_F(b(B))$, pour B une chambre de I_F . La première flèche verticale, donc aussi la seconde, sont des revêtements.

On vérifie facilement que l'application pr_F de (3.7.7) est une équivalence d'homotopie, d'où:

$$\text{Lemme.} \quad \tilde{Y}_F \text{ et } \tilde{Y}(F) \text{ ont même type d'homotopie.} \quad (3.7.8)$$

D. Fin de la démonstration. Nous prouverons (3.7) par récurrence sur $r = \dim V$. Soit $\mathcal{U}$ le recouvrement ouvert de $\tilde{Y}$ par les $\tilde{Y}(s)$, pour s sommet de $\hat{I}$. D'après (3.7.4)(i), $\hat{I}$ est le nerf de $\mathcal{U}$. D'après (3.7.4), (3.7.8) et l'hypothèse de récurrence, les intersections non vides d'ouverts appartenant à $\mathcal{U}$ sont contractiles. Ceci implique [6] que $\tilde{Y}$ et $\hat{I} = \text{Nerf}(\mathcal{U})$ ont même type d'homotopie. On conclut par (2.15).

4. Groupes de tresses

(4.1) Soient V un espace vectoriel réel de dimension finie et $W \subset \text{GL}(V)$ un groupe fini engendré par des réflexions. On suppose que $V^W = \{0\}$. Soit Φ une quelconque structure euclidienne invariante par W , et soit $\mathcal{M}$ l'ensemble des hyperplans M tels que la réflexion orthogonale par rapport à M soit dans W . On sait que:

- a) $(V, \mathcal{M})$ vérifie 1.6 ([1], V, 3.9, prop. 7);
- b) W permute les chambres de $(V, \mathcal{M})$ de façon strictement simplement transitive ([1], V, 3.2, th. 1);
- c) si $x \in V$ appartient à la chambre fermée $\overline{A}$, son stabilisateur est engendré par les réflexions par rapport aux murs de A contenant x ([1], V, 3.3, prop. 1);
- d) il résulte de c) que le groupe W agit librement sur

$$Y_W = V_{\mathbb{C}} - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M_{\mathbb{C}}.$$

D'après b), si C_0 et C_1 sont deux chambres, il existe un unique $w \in W$ tel que $wC_0 = C_1$; ces w induisent un système transitif de bijections entre les murs des différentes chambres. Passant au quotient, on obtient un ensemble D à $\dim(V)$ éléments et, pour chaque chambre C , une bijection φ_C de D avec l'ensemble des murs de C . On a

$$\varphi_{wC}(i) = w\varphi_C(i) \quad (w \in W). \quad (4.1.1)$$

Pour la définition de la matrice de Coxeter $(m_{ij})_{i,j \in D}$ et celle du graphe de Coxeter, on renvoie à [1], V, 3.4.

(4.2) Choisissons une chambre A_0 de $(V, \mathcal{M})$. Pour $i \in D$, soit w_i la réflexion par rapport au mur $\varphi_{A_0}(i)$. [1], V, 3.2, th. 1 dit que W est engendré par les w_i , ces générateurs étant soumis aux seules relations

$$(w_i w_j)^{m_{ij}} = e.$$

(4.3) Soit $X_W = Y_W/W$: d'après (4.1d), Y_W est un revêtement de X_W , de groupe W . Soit $y_0 \in A_0$ d'image $x_0 \in X_W$. Pour chaque $i \in D$, soit $\tilde{\ell}_i$ la classe d'homotopie de chemins dans Y_W , de y_0 à $w_i(y_0)$, qui, pour $y_0 \in A_0$, contient la ligne brisée de sommets successifs

$$y_0, \quad y_0 + iy_0, \quad w_i(y_0) + iy_0, \quad w_i(y_0).$$

L'image ℓ_i de $\tilde{\ell}_i$ dans X_W est un lacet de point base x_0 .

(4.4) **Théorème.** (i) Le groupe fondamental $\pi_1(X_W, x_0)$ est engendré par les ℓ_i ; ceux-ci sont soumis aux seules relations

$$\text{prod}(m_{ij}; \ell_i, \ell_j) = \text{prod}(m_{ji}; \ell_j, \ell_i). \quad (4.4.1)$$

(ii) Le revêtement universel de X_W est contractile: X_W est un $K(\pi, 1)$.

L'assertion (i) est prouvée dans Brieskorn [3]. Une autre démonstration sera esquissée en (4.18) ci-dessous. Comme expliqué dans l'introduction, (ii) résulte de (3.7) et de (4.1).

(4.5) Dans le §1, nous nous sommes largement inspiré de l'étude faite par Garside [4] du groupe des tresses d'Artin; nous pouvons maintenant déduire des résultats obtenus des informations sur tous les groupes du type $\pi_1(X_W, x_0)$. La traduction repose sur (4.6), (4.7) ci-dessous.

(4.6) Soient $G = (C_0, \dots, C_n)$ une galerie et M_i le mur qui sépare C_{i-1} de C_i , $1 \leq i \leq n$. On a

$$\varphi_{C_{i-1}}^{-1}(M_i) = \varphi_{C_i}^{-1}(M_i).$$

On note $\ell(G)$ l'élément

$$\varphi_{C_1}^{-1}(M_1) \cdots \varphi_{C_n}^{-1}(M_n)$$

de $L^+(D)$, le monoïde libre sur D . L'application ℓ induit une bijection de l'ensemble des galeries G de source donnée avec $L^+(D)$. On a

$$\ell(w(G)) = \ell(G) \quad (w \in W), \quad (4.6.1)$$

$$\ell(G_0 G_1) = \ell(G_0) \ell(G_1) \quad (4.6.2)$$

pour G_0 et G_1 composables. Soit

$$w : L(D) \longrightarrow W$$

l'homomorphisme qui prolonge l'application $i \mapsto w_i$ de D dans W .

(4.7) Proposition. Pour toute galerie G de source A_0 , on a

$$A_0 \cdot G = w(\ell(G))(A_0).$$

C'est un avatar de l'identité

$$[(w_1 \cdots w_{n-1})w_n(w_1 \cdots w_{n-1})^{-1}][(w_1 \cdots w_{n-2})w_{n-1}(w_1 \cdots w_{n-2})^{-1}] \cdots [w_1] = w_1 \cdots w_n.$$

(4.8) De cette proposition on déduit que, pour $w \in W$, l'entier $d(A_0, w(A_0))$ est la plus petite longueur des mots en les w_i qui valent w ; plus précisément, ℓ induit une bijection de l'ensemble des galeries minimales de A_0 à wA_0 avec l'ensemble des mots $m \in L(D)$, de longueur minimale, tels que $w = w(m)$.

(4.9) Définition. (i) Le monoïde des tresses G^+ de type D est le monoïde à unité engendré par D , les générateurs $i \in D$ étant soumis aux seules relations

$$\text{prod}(m_{ij}; i, j) = \text{prod}(m_{ij}; j, i). \quad (4.9.1)$$

(ii) Le groupe des tresses G , ou groupe des tresses généralisé, de type D est le groupe engendré par D , les générateurs étant soumis à (4.9.1).

(4.10) On notera que W admet encore la présentation

$$\text{prod}(m_{ij}; w_i, w_j) = \text{prod}(m_{ij}; w_j, w_i), \quad (4.10.1)$$

$$w_i^2 = e, \quad (4.10.2)$$

de sorte que $i \mapsto w_i$ se prolonge en un homomorphisme de G dans W .

(4.11) On vérifie sur les définitions que deux galeries G_0 et G_1 de même source sont équivalentes si et seulement si $\ell(G_0)$ et $\ell(G_1)$ ont même image dans G^+ . Compte tenu de (4.9), (1.12) admet donc la traduction suivante ([1], IV, 1.6, prop. 5).

(4.12) Rappel. Soit $w \in W$. L'image dans G^+ des mots $m \in L(D)$, de longueur minimale parmi ceux tels que $w = w(m)$, ne dépend que de w . Cette image se notera $r(w)$; r est une section de $w : G^+ \rightarrow W$. D'après (4.7), on a

$$r(w) = \ell(u(A_0, wA_0)).$$

De même, [1], IV, 1.4, lemme 2 correspond à (1.11).

(4.13) La catégorie quotient de $\text{Gal}_+(V, \mathcal{M})$ par W est définie ainsi:

a) l'ensemble de ses objets est réduit à un élément, c'est $\text{Ob}(\text{Gal}_+(V, \mathcal{M}))/W$.

b) Le monoïde de ses flèches est $\text{Fl}(\text{Gal}_+(V, \mathcal{M}))/W$, et le passage au quotient

$$\text{Gal}_+(V, \mathcal{M}) \longrightarrow \text{Gal}_+(V, \mathcal{M})/W$$

est un foncteur.

Cette catégorie, n'ayant qu'un objet, s'identifie au monoïde de ses flèches. D'après (4.6.1), (4.6.2) et (4.11), ℓ identifie ce monoïde à G^+ .

On définit de même $\text{Gal}(V, \mathcal{M})/W$. Cette catégorie n'a qu'un objet et, d'après sa propriété universelle, ℓ se prolonge en un isomorphisme du groupe de ses flèches avec G :

$$\begin{array}{ccccc} \text{Gal}_+(V, \mathcal{M}) & \longrightarrow & \text{Gal}_+(V, \mathcal{M})/W & \xrightarrow[\ell]{} & G^+ \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Gal}(V, \mathcal{M}) & \longrightarrow & \text{Gal}(V, \mathcal{M})/W & \xrightarrow[\ell]{} & G. \end{array}$$

(4.14) Théorème. (i) Dans G^+ , les translations à gauche et à droite sont injectives.

(ii) G^+ vérifie la condition de Ore à gauche et à droite. Il résulte donc de (i) que G^+ se plonge dans G .

(iii) Pour J une partie de D , soit G_J^+ , respectivement G_J , le sous-monoïde, respectivement sous-groupe, de G^+ , respectivement G , engendré par les $i \in J$. Alors l'application évidente identifie G_J^+ , respectivement G_J , au monoïde, respectivement groupe, des tresses de type J .

(iv) On a $G_J^+ = G_J \cap G^+$.

(v) Si J et K sont deux parties de D , on a $G_J \cap G_K = G_{J \cap K}$.

(vi) Soit $n(i)$ le nombre d'éléments de G^+ de longueur i , et posons

$$f = \sum n(i)t^i.$$

Pour $J \subset D$, soit $m(J)$ le nombre des murs qui passent par l'intersection des murs d'une quelconque chambre A , d'indice dans J , c'est-à-dire le nombre de réflexions dans le groupe de Weyl W_J . On a

$$f = \left(\sum_{J \subset D} (-1)^{|J|} t^{m(J)} \right)^{-1}.$$

Ces assertions traduisent respectivement: (i), (1.1)(i) et (ii); (ii), (1.26)(ii) et son transformé par passage aux galeries opposées, cf. aussi (4.16) ci-dessous; (iii), (1.30); (iv), (1.32); (v), (1.31); (vi), (1.21), les f_A de loc. cit. sont tous égaux à f .

Soient $x, y \in G^+$. On dit que x commence par y s'il existe $z \in G^+$ avec $x = yz$. La proposition (1.19)(iii) se traduit ainsi:

(4.15) Lemme. Soit $x \in G^+$. Il existe une chambre C telle que, pour tout $w \in W$, x commence par $r(w)$ si et seulement si $wA_0 \in D(A_0, C)$.

(4.16) Soient J une partie de D et P l'intersection des murs $\varphi_{A_0}(i)$, $i \in J$. On note $\Delta(J)$ l'élément $\ell(u(A_0, A_0 \cdot A(P)))$ de G^+ ; on pose $\Delta = \Delta(D)$. Soit $i \mapsto \bar{i}$ l'involution d'opposition de D . On note encore $w \mapsto \bar{w}$ les automorphismes de $L^+(D)$, G^+ et G qui envoient i sur $\bar{i}$; on a $m_{ij} = m_{\bar{i}\bar{j}}$. Traduisant (1.26) à l'aide de (4.4), on trouve que, pour g dans G^+ ou G , on a

$$g\Delta = \Delta\bar{g}. \quad (4.16.1)$$

En particulier, Δ^2 est central.

Quel que soit $i \in D$, Δ commence par i : on a $\Delta = ix$ dans G^+ . Dès lors:

(4.17) Proposition. G se déduit de G^+ en rendant inversible l'élément central Δ^2 .

(4.18) La description (2.11), (2.5)–(2.7) de l'immeuble I attaché à $(V, \mathcal{M})$ peut se traduire ainsi:

a) l'ensemble des sommets de I est

$$I^0 = \coprod_{i \in D} G/G_{D-\{i\}};$$

b) pour qu'un ensemble de sommets tende un simplexe, il faut et il suffit qu'il soit contenu dans l'ensemble des classes $gG_{D-\{i\}}$, pour un $g \in G$;

- c) la sphère fondamentale $S_0 = S(A_0)$ est réunion du simplexe fondamental, tendu par les classes latérales de e dans les $G/G_{D-\{i\}}$, et de ses transformés par les $r(w)$, $w \in W$.

La description précédente rend évidente une action à gauche de G sur I . Elle respecte l'ensemble des sphères $S(A)$ et la correspondance $A \mapsto S(A)$.

Par transport de structure, G agit sur le revêtement $\tilde{Y}_W$ de Y_W (3.6); on a un morphisme équivariant

$$(G - \tilde{Y}_W) \longrightarrow (W - Y_W).$$

On en tire que G est le groupe fondamental de $X_W = Y_W/W$, et (4.4)(i).

(4.19) Pour être complet, montrons que le problème des mots, le problème de conjugaison et la question de calculer le centre de G peuvent se résoudre comme dans [4]. Si le graphe de Coxeter D de W est somme disjointe de graphes D_α , le groupe de tresses de type D est produit des groupes de tresses des types D_α . Le cas essentiel est donc celui d'un graphe D connexe.

(4.20) Le problème des mots. Il y a un procédé de décision pour savoir si deux éléments m et n de $L(D)$ ont même image dans G .

- Savoir si m et n dans $L^+(D)$ ont même image dans G^+ est décidable, car les relations imposées ne changent pas la longueur des mots et il n'y a qu'un nombre fini de mots de longueur donnée. On peut aussi utiliser (1.22).
- Quel que soit m_i , $i = 1, 2$, dans le groupe libre $L(D)$ engendré par D , on peut calculer $m'_i \in L^+(D)$ et $k \geq 0$ tels que m_i et $m'_i \Delta^{-k}$ aient même image dans G (cf. (4.17)); m_1 et m_2 ont alors même image dans G si et seulement si m'_1 et m'_2 ont même image dans G^+ .

(4.21) Théorème. Si le graphe de Coxeter D est connexe, non vide, et que l'involution d'opposition est triviale, respectivement non triviale, le centre de G est monogène infini, engendré par Δ , respectivement Δ^2 .

Considérons la propriété suivante de $x \in G^+$:

$$(*) \quad \text{quel que soit } i \in D, \text{ il existe } i' \in D \text{ tel que } ix = xi'.$$

Il suffit de prouver que, si x vérifie $(*)$ et que $x \neq e$, alors $x = \Delta y$ avec $y \in G^+$. Par récurrence sur la longueur de x , on en déduira que, si x vérifie $(*)$, x est de la forme Δ^k . En particulier, le centre de G^+ est contenu dans l'ensemble des Δ^k , $k \geq 0$; d'après (4.14)(i) et (4.17), celui de G est contenu dans l'ensemble des Δ^k , $k \in \mathbb{Z}$, et l'assertion résulte de (4.16.1).

Soit donc $x \in G^+$ qui vérifie $(*)$. Soient C comme en (4.15) et w l'image dans W de $\ell(u(A_0, C))$. On peut écrire $x = r(w)y$, avec $y \in G^+$. Soit $i \in D$. D'après $(*)$, $ix = r(w)y'$ commence par $r(w)$; de (1.23), on tire alors que $ir(w)$ commence par $r(w)$, c'est-à-dire $ir(w) = r(w)i''$. En particulier, pour tout i , il existe i'' avec $iw = wi''$; ceci signifie que tout mur de A_0 est aussi un mur de wA_0 . Parmi les $2^{|D|}$ cônes simpliciaux ouverts limités par les murs de A_0 , seuls A_0 et $-A_0$ sont des chambres; ce sont les seuls dont les angles entre les faces soient tous $\leq \pi/2$, on utilise ici la connexité de D . Si $x \neq e$, on a $w \neq e$ et donc $wA_0 = -A_0$. Puisqu'alors $\Delta = r(w)$, ceci achève la démonstration.

(4.22) Le groupe dérivé. Soit D' le graphe ayant D pour ensemble de sommets, deux sommets étant reliés par un trait si et seulement si m_{ij} est impair. Soit D_0 l'ensemble des composantes connexes de D' . On définit un épimorphisme

$$\text{Lg} : G \longrightarrow \mathbb{Z}^{D_0}$$

en envoyant i sur le vecteur de base d'indice la composante connexe de i dans D' . On vérifie aussitôt que Lg identifie $\mathbb{Z}^{D_0}$ au plus grand quotient abélien de G .

(4.23) Problème de conjugaison. Il s'agit de donner un procédé de décision pour savoir si deux éléments x et y de G , donnés explicitement comme images de mots dans $L(D)$, sont conjugués. Puisque Δ^2 est central, $\Delta^{-2k}a$ et $\Delta^{-2k}b$ sont conjugués si et seulement si a et b le sont. D'après (4.17), il suffit donc de traiter le cas où $x, y \in G^+$. De même, si x et y sont conjugués, il existe a dans G^+ tel que

$$xa = ay.$$

Si x et y sont conjugués, $\text{Lg}(x) = \text{Lg}(y)$. Il n'y a qu'un nombre fini de $x \in G^+$ de longueur $\text{Lg}(x)$ donnée, et W est fini. L'existence d'un procédé de décision résulte alors de (4.20) et du lemme suivant.

(4.24) Lemme. Soient x, y dans G^+ . Si x et y sont conjugués, il existe une suite

$$x_0 = x, x_1, \dots, x_n = y$$

d'éléments de G^+ , et une suite d'éléments w_i de W , telle que

$$x_{i+1}r(w_i) = r(w_i)x_i.$$

Soit $a \in G^+$ tel que $xa = ay$. Posons

$$a = r(w_0) \cdots r(w_{n-1}),$$

w_i étant l'élément de W de longueur maximum tel que $r(w_i) \cdots r(w_{n-1})$ s'écrive sous la forme $r(w_i)b_i$, avec $b_i \in G^+$ (4.15). Soit $a_i = r(w_0) \cdots r(w_i)$. Nous prouverons que

$$x_i = a_i^{-1}xa_i$$

est dans G^+ , de sorte que les x_i et w_i répondent au problème.

Il résulte de (1.23) que, quel que soit $w \in W$, si xa commence par $r(w)$, alors $xr(w_0)$ commence aussi par $r(w)$. En particulier, puisque

$$xa = ay = r(w_0)b_0y$$

commence par $r(w_0)$, $xr(w_0) = r(w_0)x_1$ avec $x_1 \in G^+$. On achève la démonstration en procédant par récurrence sur n .

Remarque. Soit σ un automorphisme du graphe de Coxeter D , et notons encore σ l'automorphisme correspondant de G . On a $\Delta^\sigma = \Delta$. Les arguments précédents s'appliquent encore à la question de savoir, pour $x, y \in G$, s'il existe a dans G tel que $xa = ay^\sigma$. On se ramène à prendre x, y et a dans G^+ . Dans ce cas, avec les notations précédentes, si

$$xa = ay^\sigma,$$

les $a_i^{-1}xa_i$ sont dans G^+ . Prenant pour σ l'involution $i \mapsto \bar{i}$, on trouve un critère analogue à (4.24) pour la conjugaison de Δx et Δy , $x, y \in G^+$.

Bibliographie

Le lecteur trouvera une bibliographie plus complète sur les groupes de tresses dans [2].

1. Bourbaki, N.: Groupes et algèbres de Lie, chap. 4, 5, 6. Paris: Hermann 1968.
2. Brieskorn, E.: Sur les groupes de tresses. Sémin. Bourbaki 401, nov. 71.
3. Brieskorn, E.: Die Fundamentalgruppe des Raumes der regulären Orbits einer endlichen komplexen Spiegelungsgruppe. Inventiones math. **12**, 57–61 (1971).
4. Garside, F. A.: The braid groups and other groups. Quart. J. Math. Oxford, 2^e sér. **20**, 235–254 (1969).
5. Tits, J.: Normalisateurs de Tores. I Groupes de Coxeter étendus. J. of Algebra **4** (1), 96–116 (1966).
6. Weil, A.: Sur les théorèmes de De Rham. Comm. Math. Helv. **26** (1952).

Pierre Deligne
Institut des Hautes Études Scientifiques
35 Route de Chartres
F-91440 Bures-sur-Yvette
France

(Reçu le 24 avril 1972)